

1982 — A2D Joystick 2001

A2D Joystick 2001 (рис. 1) — это аналоговый джойстик второго поколения от компании A2D для компьютеров Apple II. Он был представлен на рынке в 1982 году и оказался своего рода «работой над ошибками» на фоне первой модели, вышедшей двумя годами ранее и имевшей некоторые изъяны в эргономике. Джойстик продавался одновременно с похожим на него манипулятором типа «колесо», A2D Paddles, модель 2002 [1].



Рис. 1: A2D Joystick 2001

Внешний вид

Внешний вид устройства претерпел большие изменения относительно первой модели, копировавшей вид пультов дистанционного управления радиоуправляемых моделей самолетов. Корпус джойстика A2D 2001 выполнен из бежевого пластика, имеет компактную форму в виде параллелепипеда с закругленными углами. Как и у первой модели, на торце по-прежнему расположены две кнопки, однако теперь они снабжены крупными колпачками с вогнутой поверхностью, которые гораздо удобнее нажимать пальцами (рис. 2). На противоположной от кнопок стороне находится табличка с логотипом компании-производителя. Низ корпуса совершенно плоский, лишен каких-либо элементов, в том числе ножек. На верхней стороне присутствует только стик и триммеры для механической корректировки положения потенциометров, позволяющей выставить нулевое напряжение для каждой из осей. Рукоятка джойстика достаточно стандартная: начиная со второй половины 1970-х годов, её можно встретить в ряде профессиональных контроллеров курсора

(например, в джойстике Tektronix 4952 для графических компьютерных терминалов или джойстике DEC H3060, разработанном для семейства мини-компьютеров PDP-11).

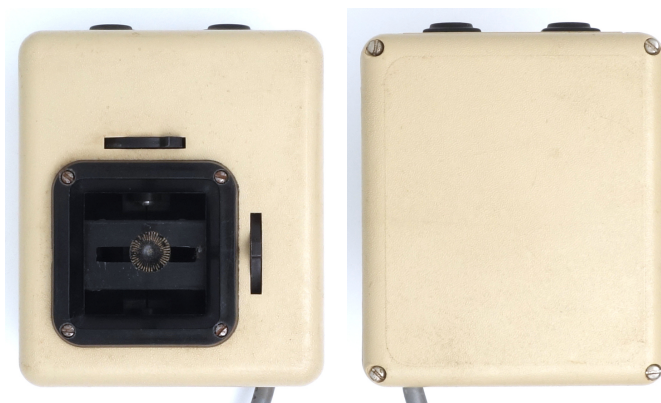


Рис. 2: A2D Joystick 2001, вид сверху и снизу

Размеры

Общие габариты устройства уменьшились по сравнению с первой моделью A2D; корпус стал заметно короче, но немного шире. В результате корпус модели 2001 (рис. 3) очень компактен по меркам настольных джойстиков, но «немного великоват для того, чтобы его было удобно держать в руке среднестатистического пользователя». Корпус похожих размера и формы (и кстати, колпачки кнопок) получила модель A2D Paddles 2002: из-за этого она оказалась заметно больше, чем большинство игровых типа «колесо», представленных на рынке [1].

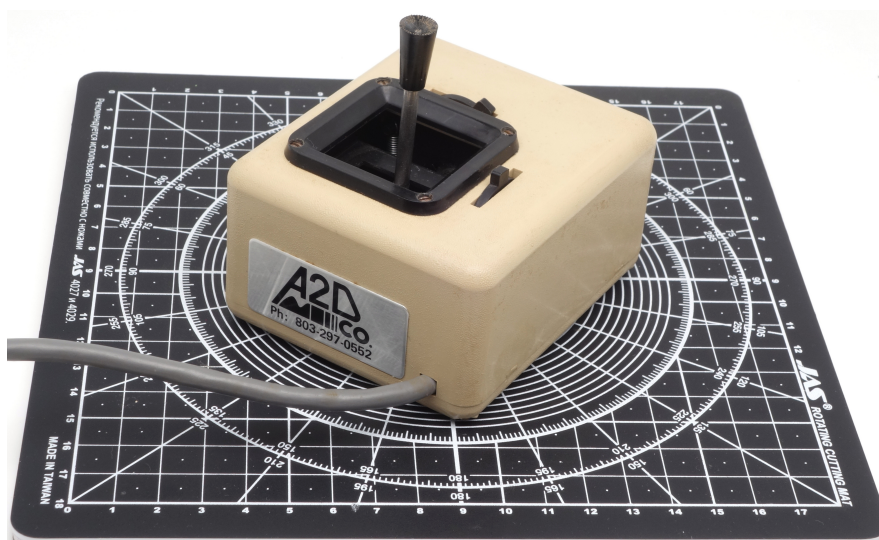


Рис. 3: A2D Joystick 2001 на размерном коврик с шагом сетки 1 см

Эргономика

Отсутствие логотипа на верхней стороне и «квадратные» пропорции устройства вызвали большие разногласия по поводу правильного способа его держать. В частности, вариант с нажатием кнопок большим пальцем руки, держащей устройство, предложенный в обзорах [1] и [2], был категорически раскритикован в открытом письме президента A2D Company [3], сообщающем, что «попытка активировать кнопки большим пальцем... будет достаточно неудобной», так как устройство «предназначено для удержания в руке и активации кнопок ее [остальными] пальцами», и

что «кнопки расположены на передней части корпуса, а не на задней», вопреки утверждению в [1] (положение «передней части» относительно пользователя при этом не уточняется). Вероятное положение джойстика в руках при таком использовании иллюстрирует рисунок 4. Интуитивным такое положение рук назвать трудно, но по крайней мере оно работоспособно.



Рис. 4: A2D Joystick 2001 с моделью руки человека, удержание в руке

Однако, как можно заметить по рисунку 5, настольное использование джойстика оказывается по меньшей мере не менее удобным в случае, когда пальцы одной руки одновременно придерживают корпус и нажимают на кнопки, а пальцы другой управляют стиком.



Рис. 5: A2D Joystick 2001 с моделью руки человека, настольное использование

Рукоятка от традиционных джойстиков управления курсором в устройстве, разработанном в первую очередь для игр, несколько дезориентировало целевую аудиторию, но, как отмечается в [2], при использовании устройства с удерживанием стика пальцами это не создавало суще-

ственных проблем в играх. Там же отмечено большое улучшение кнопок по сравнению с первой моделью: они большие, с вогнутыми колпачками, «имеют очень короткий ход и обеспечивают отличную тактильную и звуковую обратную связь».

Как и в первой модели, узел джойстика, включая весь электромеханический блок, был намеренно заимствован из пультов дистанционного управления радиоуправляемых моделей. Эта связь намеренно подчеркивалась упоминанием «прецизионного джойстика с открытым карданным подвесом» [4], «разработанного для соревнований по аэробатике на радиоуправляемых моделях» [5]. Авторы обзоров отмечают его «очень плавное и точное действие» [1].

Внутреннее устройство

В разобранном виде джойстик показан на рис. 6). Конструкция узла джойстика является достаточно стандартной, основанной на аналоговых потенциометрах, преобразующих отклонение рукоятки в изменение электрического сопротивления. Как и пультов управления радиоуправляемыми моделями, стики A2D Joystick действительно размещены на активно рекламировавшихся производителем металлических карданных подвесах (gimbal). Также можно отметить использование оттрассированной вручную коммутационной печатной платы (вместо проводного монтажа, использованного в предыдущей модели).

Устройство по-прежнему не имеет винтов для отключения режима самоцентрирования джойстика (они были добавлены в более поздней модели). В одном из обзоров тем пользователям, кому это нужно, предлагалось исправить ситуацию вручную, разобрав джойстик и вынув пружины [1].

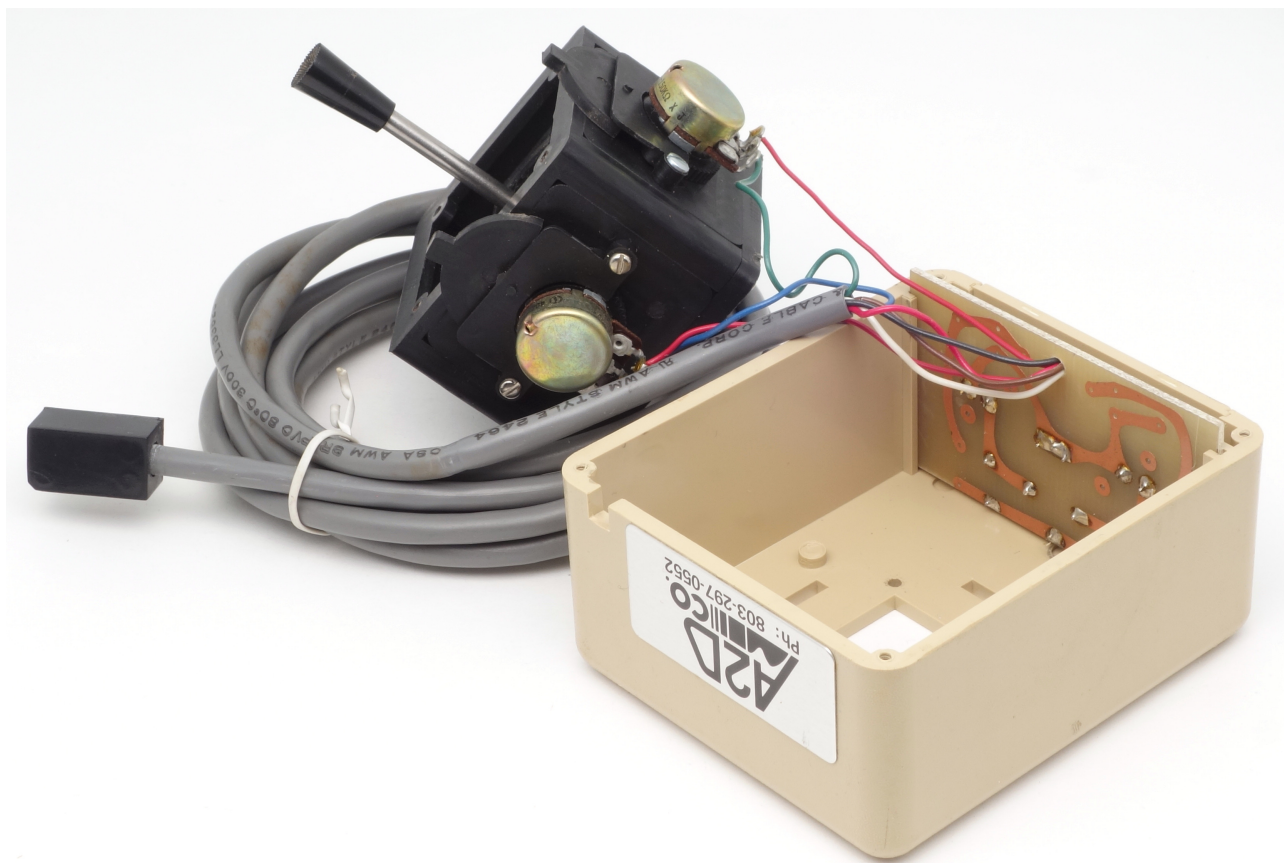


Рис. 6: A2D Joystick 2001 в разобранном виде

Список литературы

- [1] J. Mazur. Hardtalk // Softalk, Vol.2, No 8, April 1982 – p.58. <https://archive.org/details/softalkv2n08apr1982/page/57/mode/2up>
- [2] Ahl D.H. Joysticks, Paddles, and Game Port Extenders. Potentiometer Joysticks. A2D Joystick (2001) // Creative Computing, Vol.8, No 8, August 1982 – p. 79. <https://archive.org/details/creativecomputing-1982-08/page/n79/mode/2up>
- [3] Porter H. Buttons Up, Thumbs Down // Softalk, Vol.2, No 10, June 1982. – P. 24. <https://archive.org/details/softalkv2n10jun1982/page/24/mode/2up>
- [4] A2D Joystick 2001 (advertising) // Creative Computing, Vol.8, No 12, December 1982 – p. 238 <https://archive.org/details/CreativeComputing1982-12/page/n231/mode/2up>
- [5] Van Diver G., Love R. Apple II/III software directory. Vital Information, Inc., 1981. p. PR-21 <https://archive.org/details/vanlovesappleiii00gera/page/470/mode/1up?q=a2d+joystick>

